



QXD-013 - Sistemas Operacionais

Memória Virtual e Paginação

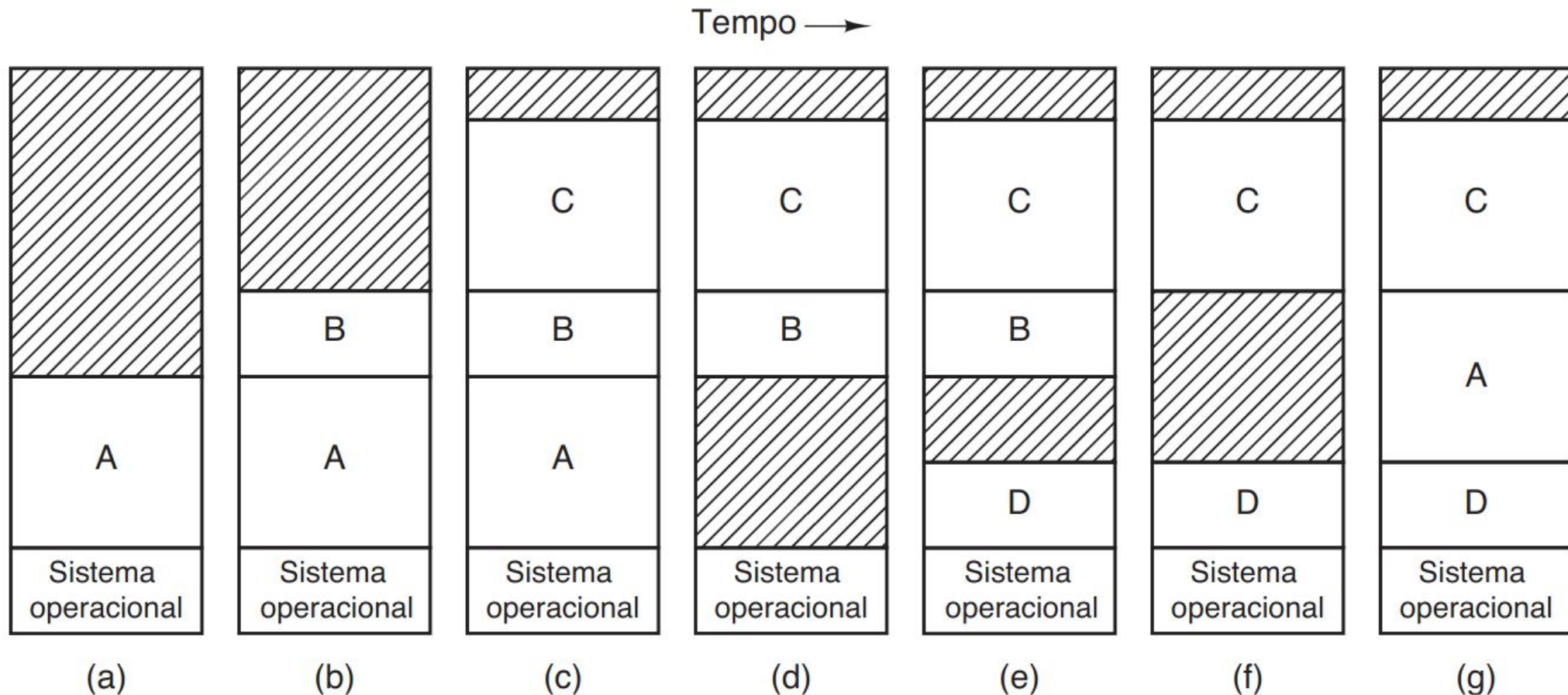
Prof. Pedro Botelho

Na Aula Passada

- Como o Sistema Operacional gerencia memória
- Abstração do espaço de endereçamento
 - Sistemas Monoprogramados
 - Sistemas Multiprogramados
- Realocar endereços com registradores base/limite
- **Problema:** E se os processos necessitarem de mais memória que a disponível?

Gerenciamento de Memória sem Abstração

- Programa inteiro na memória RAM
- *Swapping* frequente → Fragmentação → Compactação
- Programa não pode acessar mais memória que a disponível



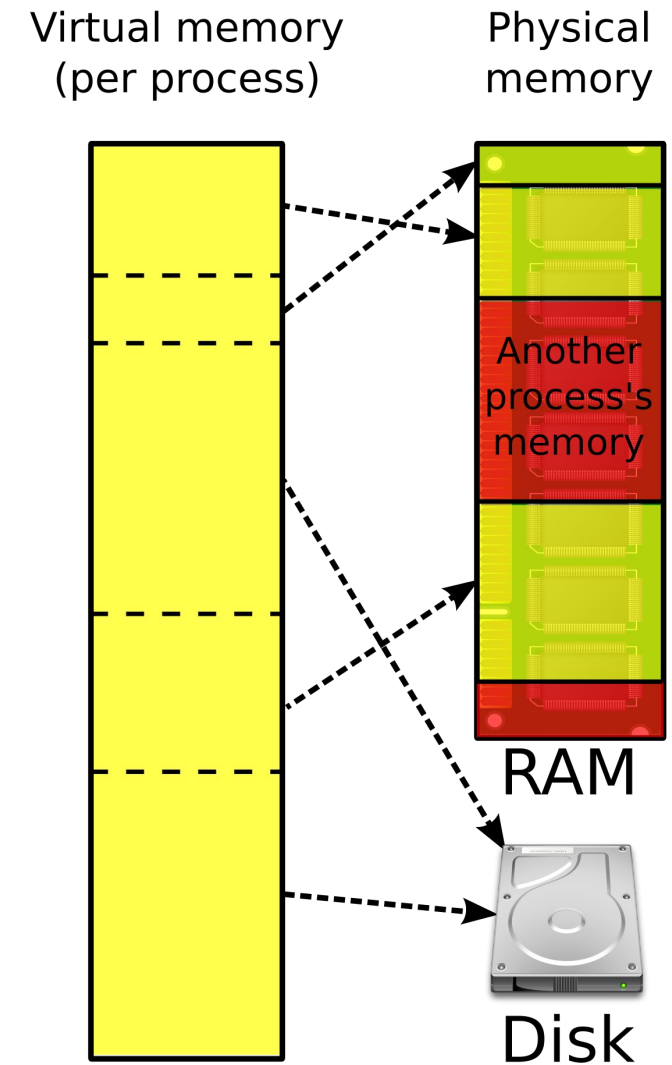


Memória Virtual e Paginação

Memória Virtual

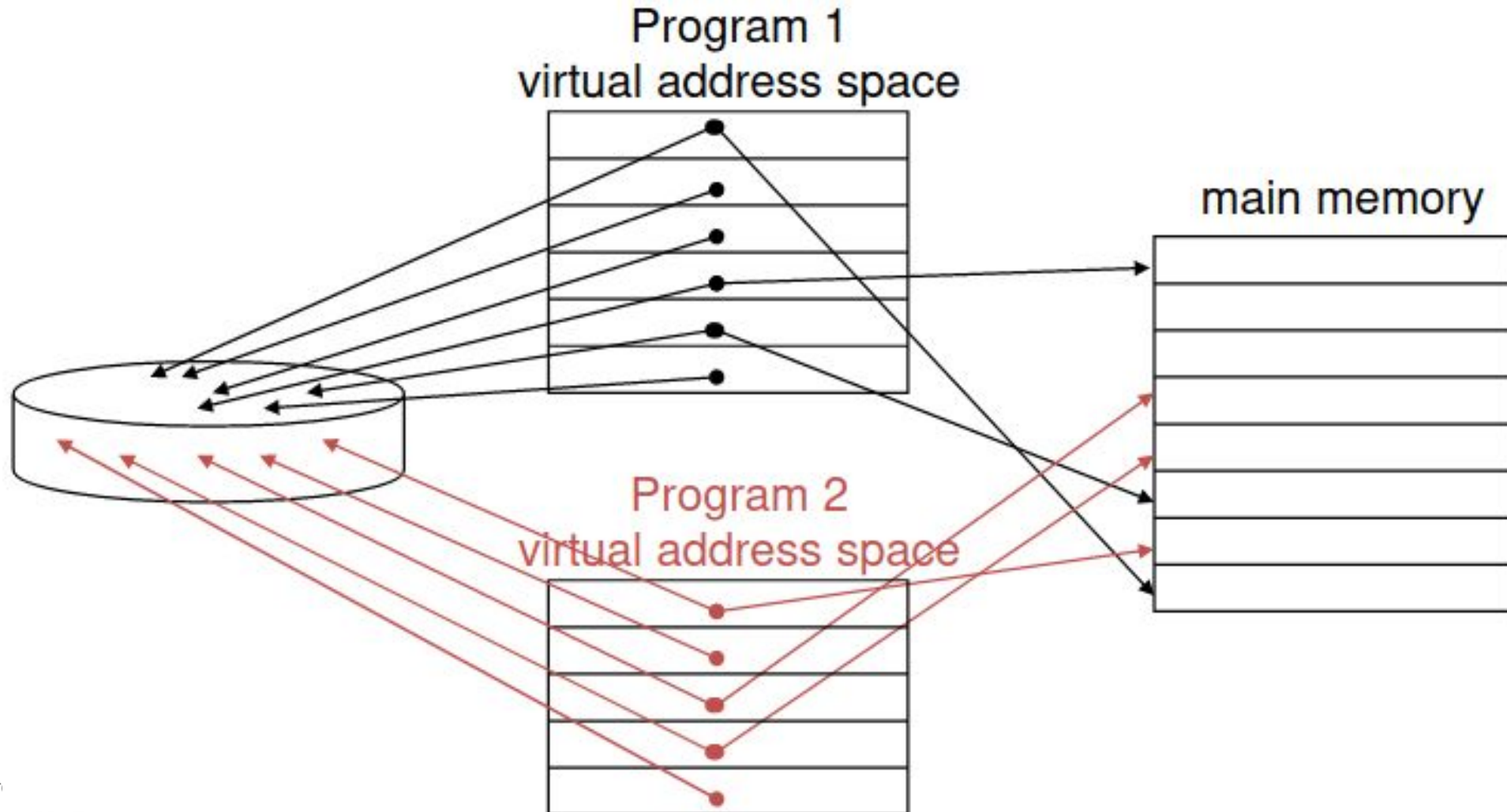
Memória Virtual

- Método concebido por Fotheringham em 1961
 - Generalização do conceito de registradores base/-limite
- Separa a memória **física** da **lógica** (ou **virtual**)
 - Visualizada pelo processo
- Técnica que permite acessar mais memória que a disponível
 - Combinação da memória principal e externa
 - Permite processos maiores que a RAM e maior grau de multiprogramação
- Cada processo: Espaço de Endereçamento **virtual** separado
 - Conjunto de endereços virtuais do processo
 - **Abstração**: Memória acessada pode não estar na RAM.

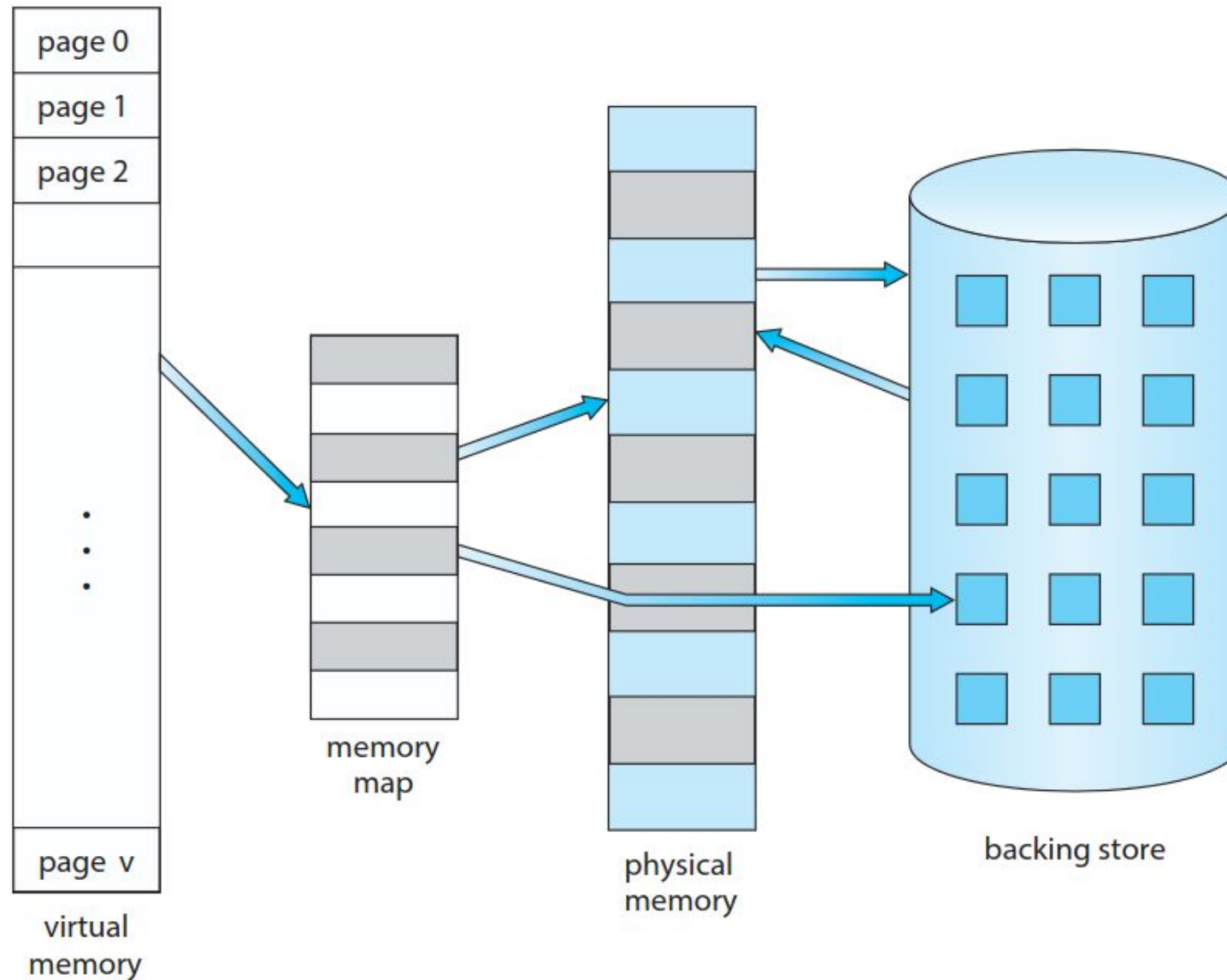


Memória Virtual

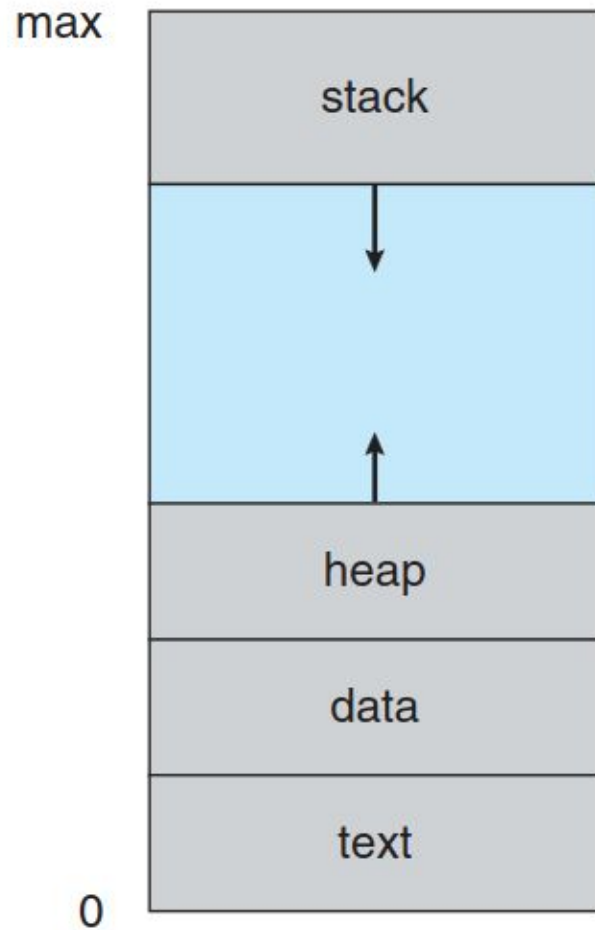
- Cada processo → Espaço de endereçamento virtual separada



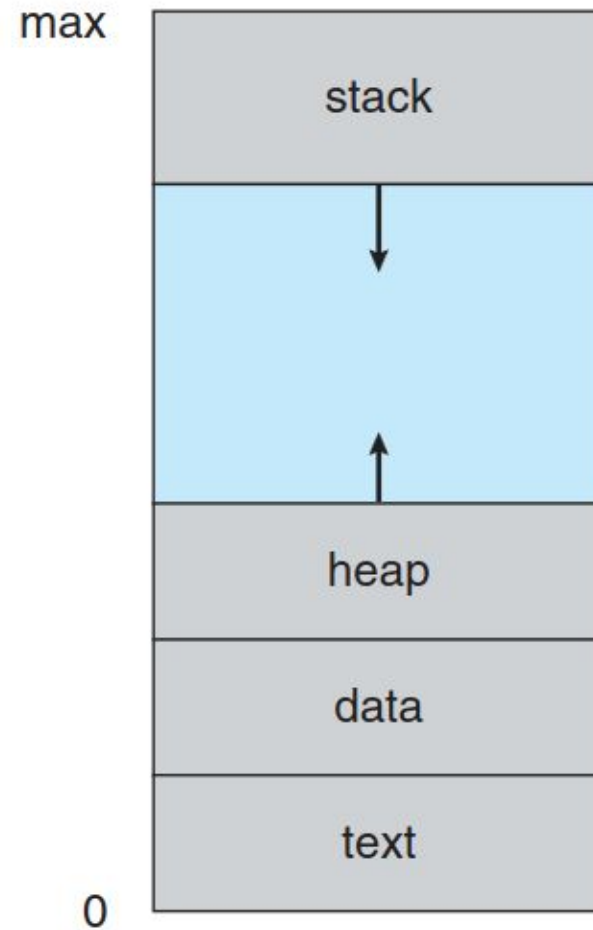
Endereçamento Virtual maior que Físico



Espaço de Endereçamento Virtual dos Processos



Processo 1 (4GB)

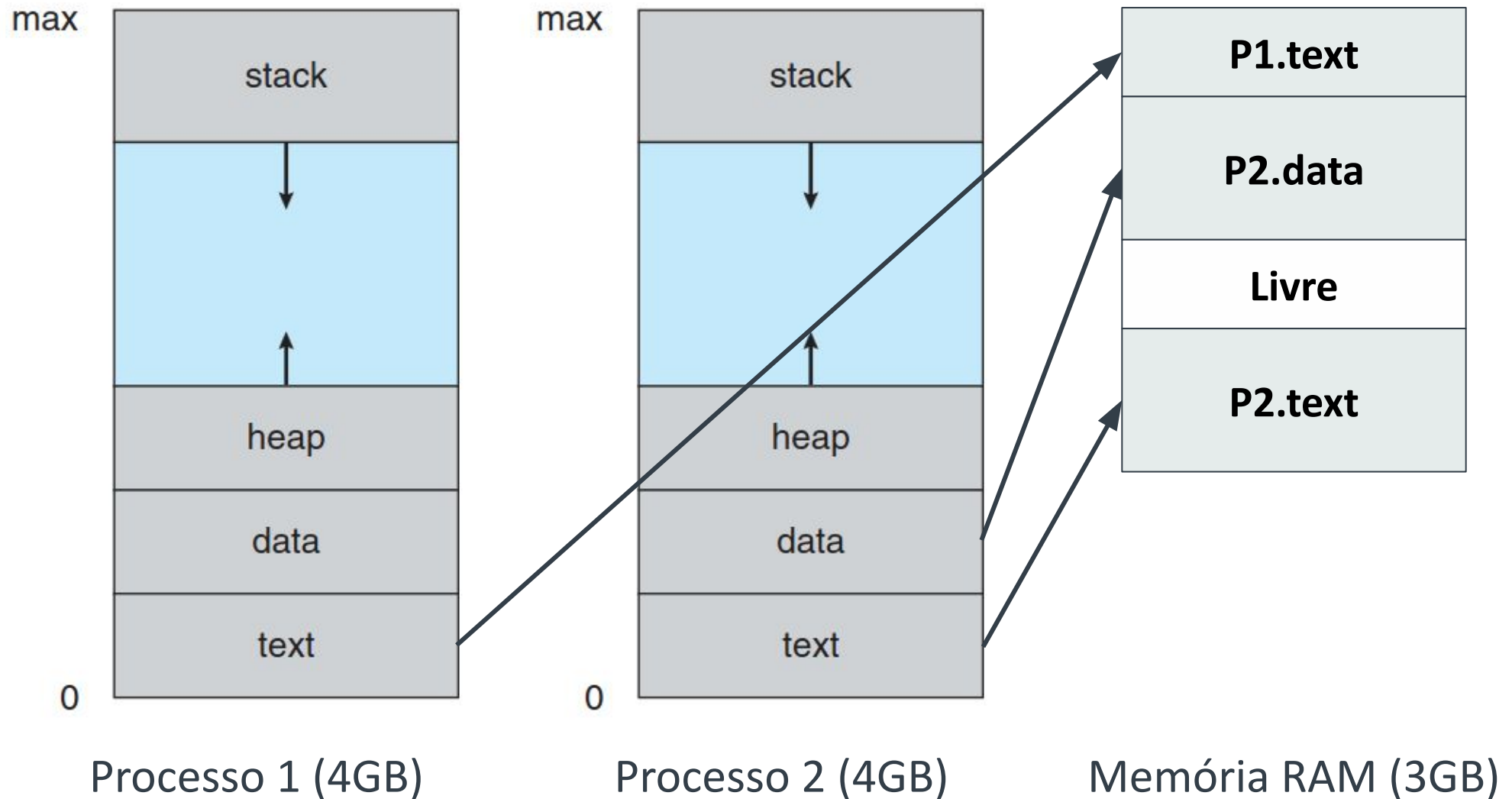


Processo 2 (4GB)

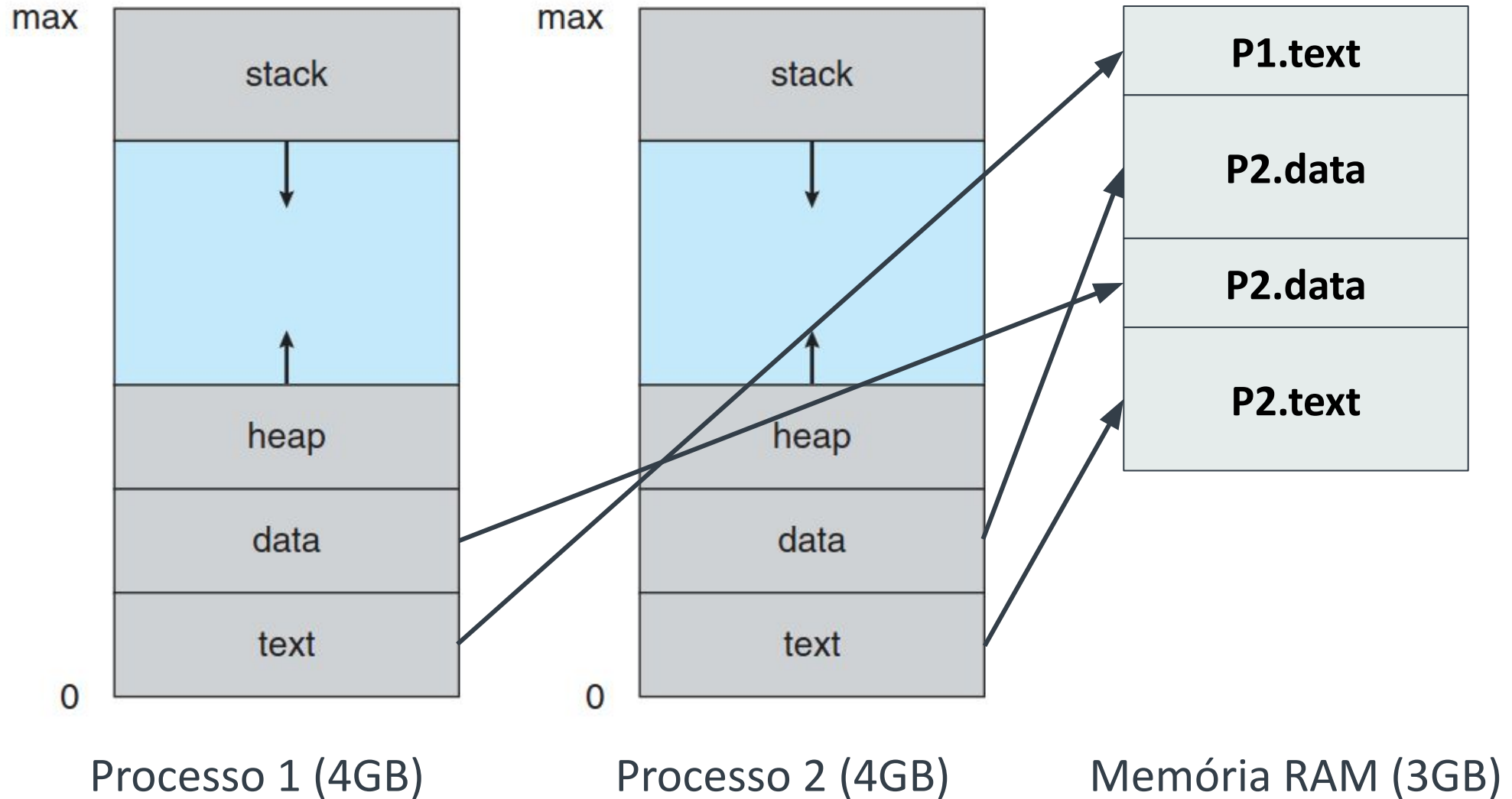


Memória RAM (3GB)

Espaço de Endereçamento Virtual dos Processos

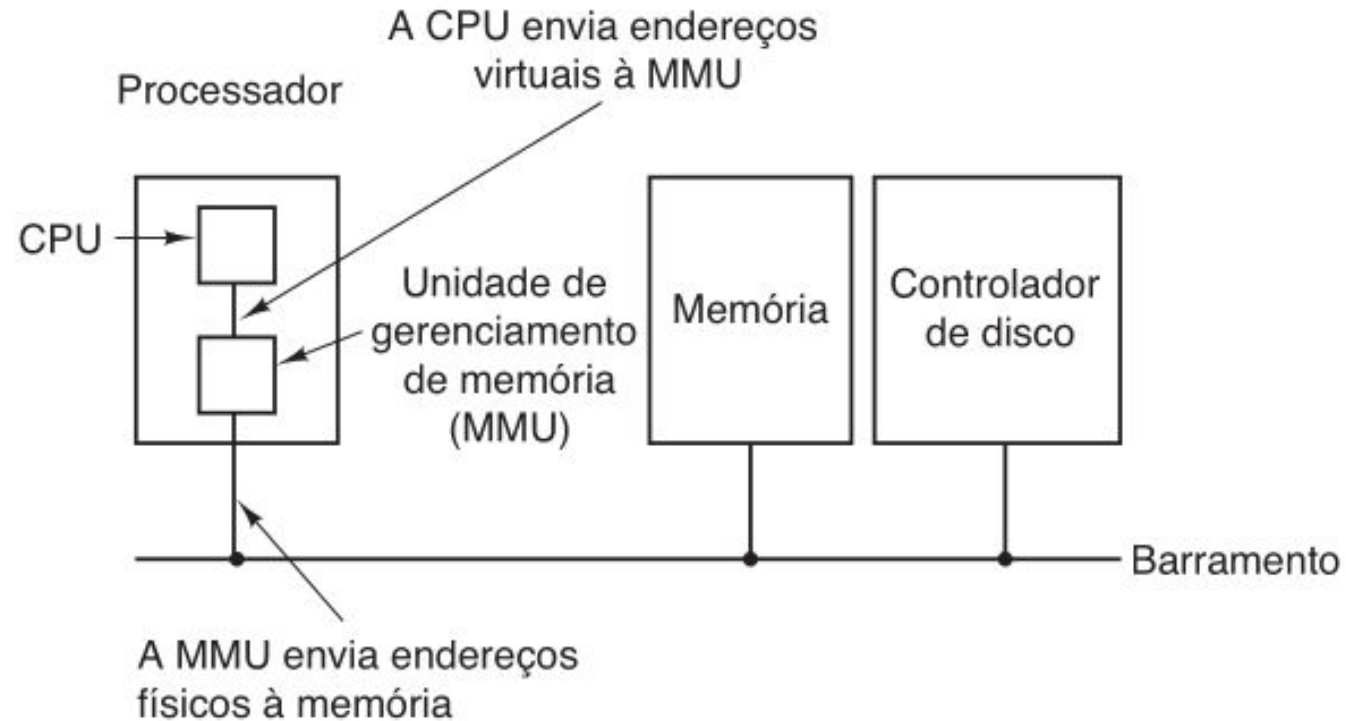


Espaço de Endereçamento Virtual dos Processos



MMU (Memory Management Unit)

- Programa manipula apenas endereços lógicos
- **Hardware para Mapeamento:** Endereço virtual → Endereço Físico





Memória Virtual e Paginação

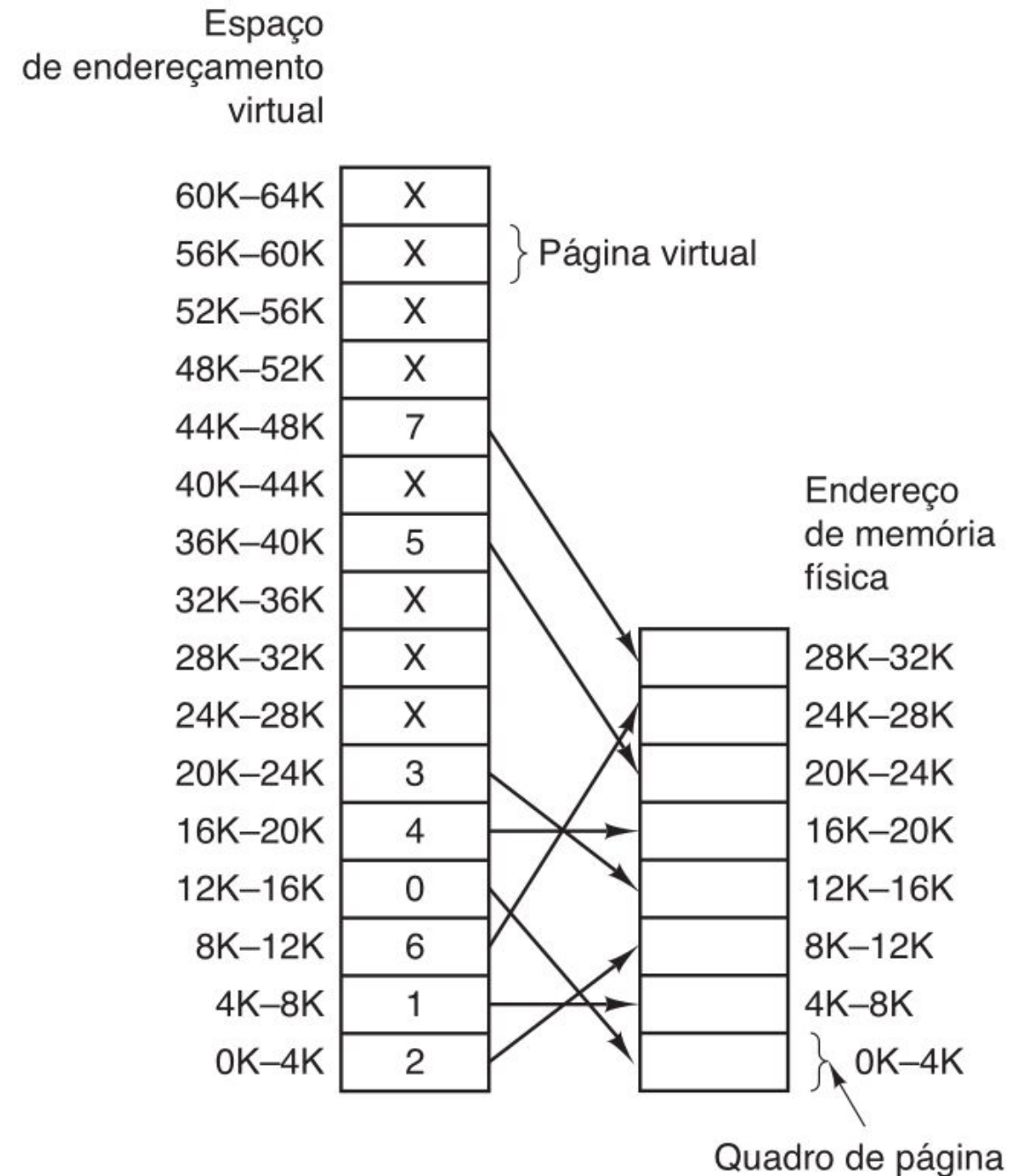
Paginação

Paginação

- Utilizada pela maioria dos sistemas com memória virtual
- Espaço de endereçamento dividido em blocos: **Páginas**
 - Cada página: série de endereços contíguos
 - Mapeadas na memória física
 - Nem todas presentes na memória física
- Quando programa referencia algum endereço virtual:
 - Página mapeada: MMU realiza mapeamento
 - Página não mapeada: SO alertado (***page fault***)
- Também apropriado para ambientes com multiprogramação
 - Troca de CPU durante carregamento de página

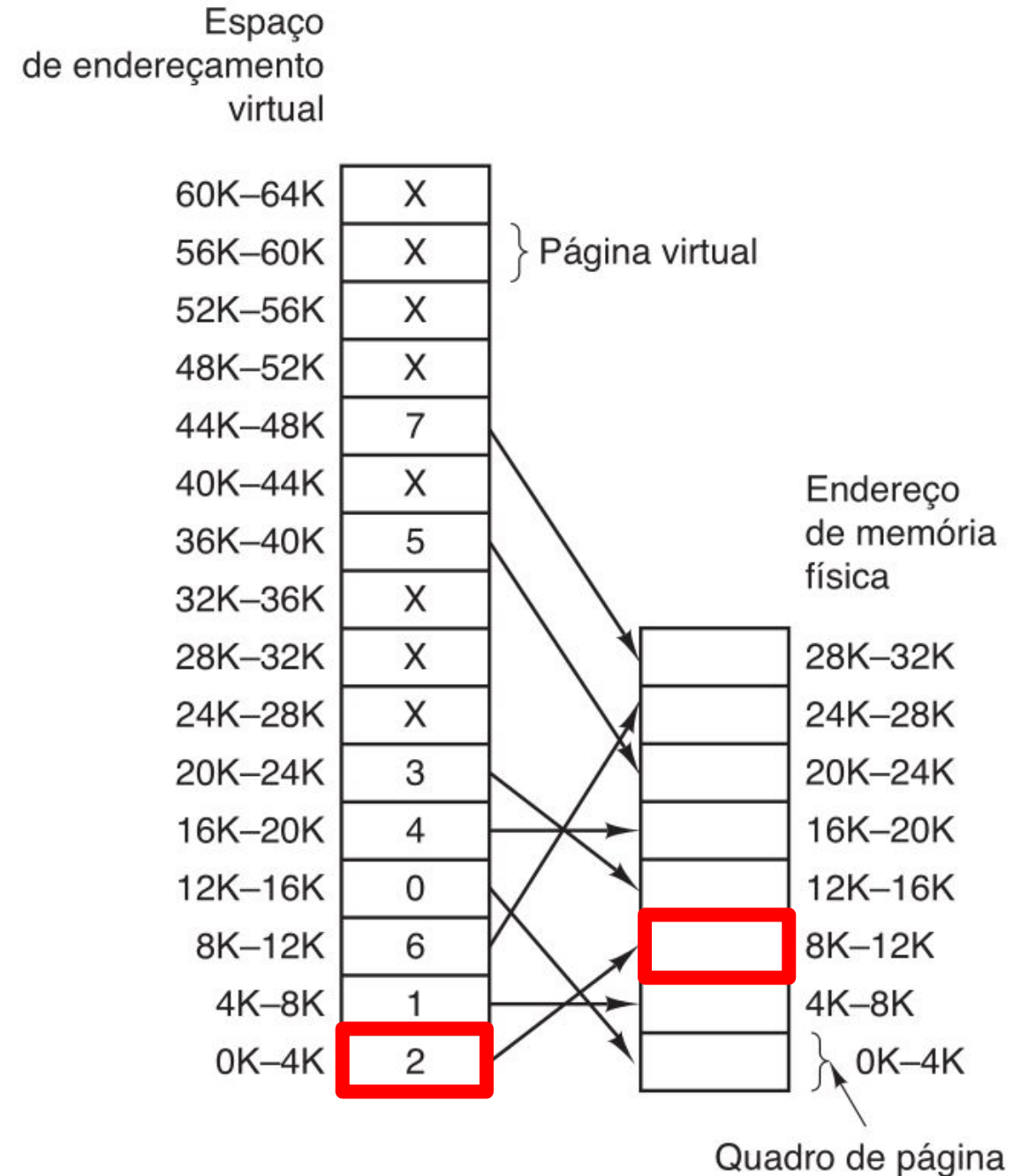
Ambiente de Paginação

- Apenas 32KB de memória física
- Endereços virtuais de 16 bits
- Memória virtual
 - Divisão em páginas (*pages*)
 - Cada página = 4KB
- Memória física
 - Divisão em molduras (*page frames*)
 - Mesmo tamanho da página
- Conjunto de Páginas: HD ↔ Memória



Exemplo de Paginação

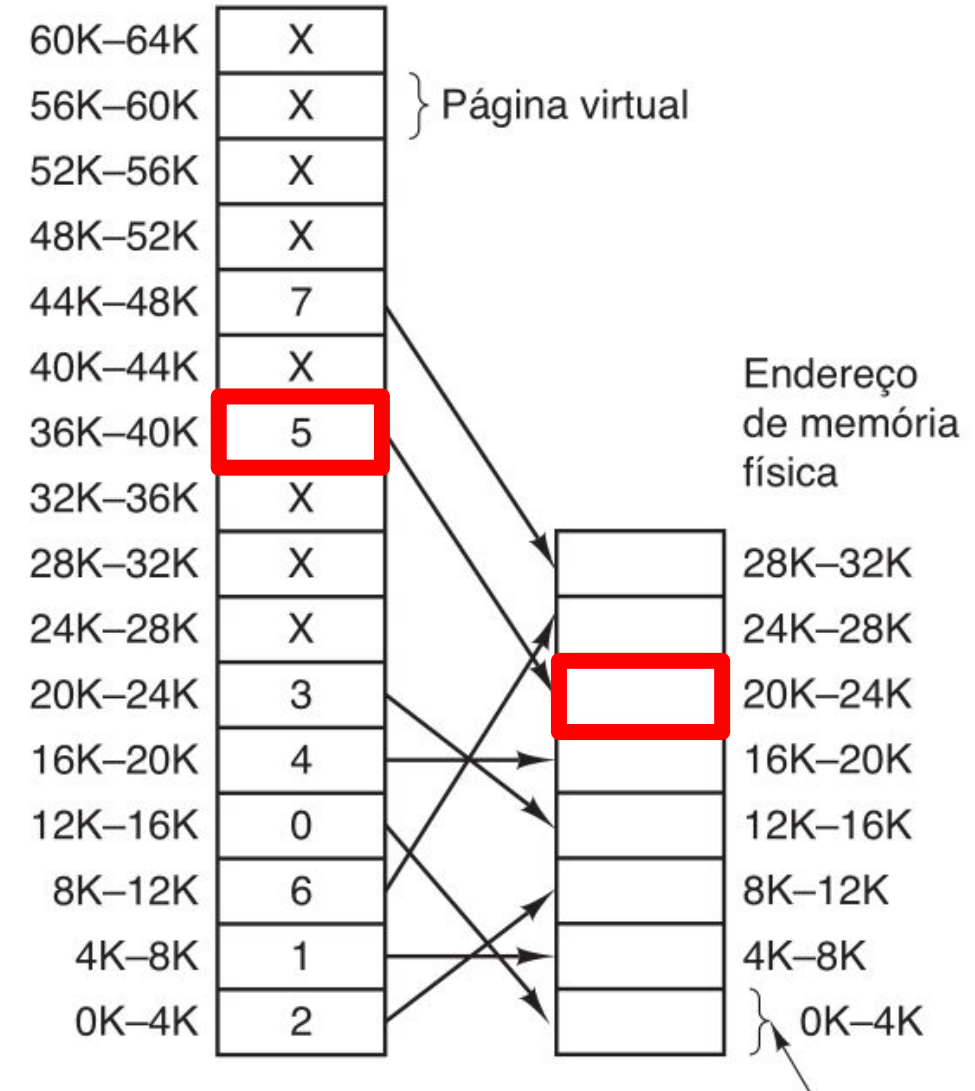
- Instrução: MOV EAX, [530]
 - Endereço 530: MMU
 - Endereço 530: Moldura 2
 - Endereço efetivo: $8192 + 530$
 - Instrução efetiva: MOV EAX, [8722]



Exemplo de Paginação

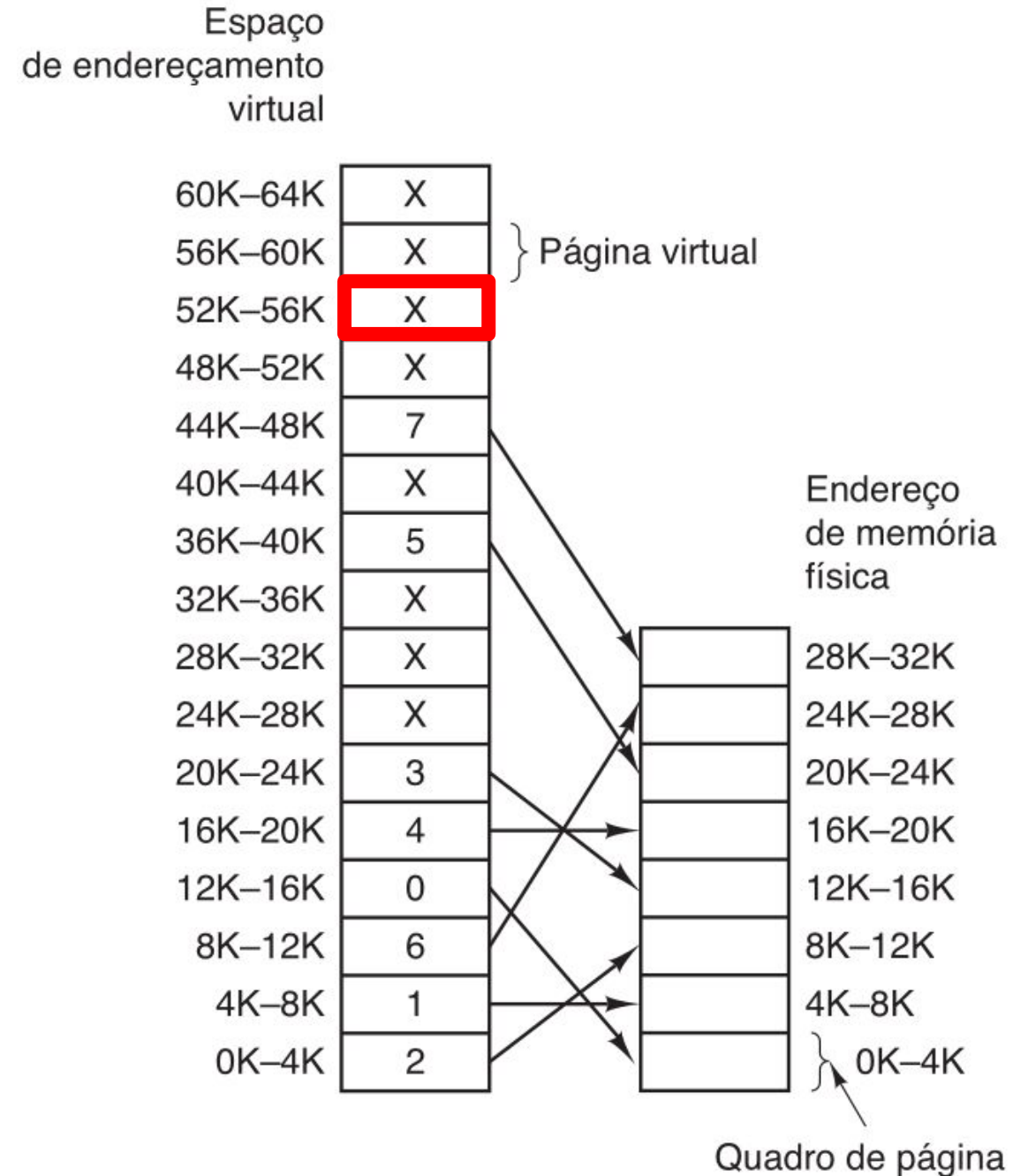
- Instrução: MOV EAX, [36800]
 - Endereço 36800: MMU
 - Endereço 36800: Moldura 5
 - Deslocamento: $36800 - 36000 = 800$
 - Endereço efetivo: $20000 + 800 = 20800$
 - Instrução efetiva: MOV EAX, [20800]

Espaço
de endereçamento
virtual



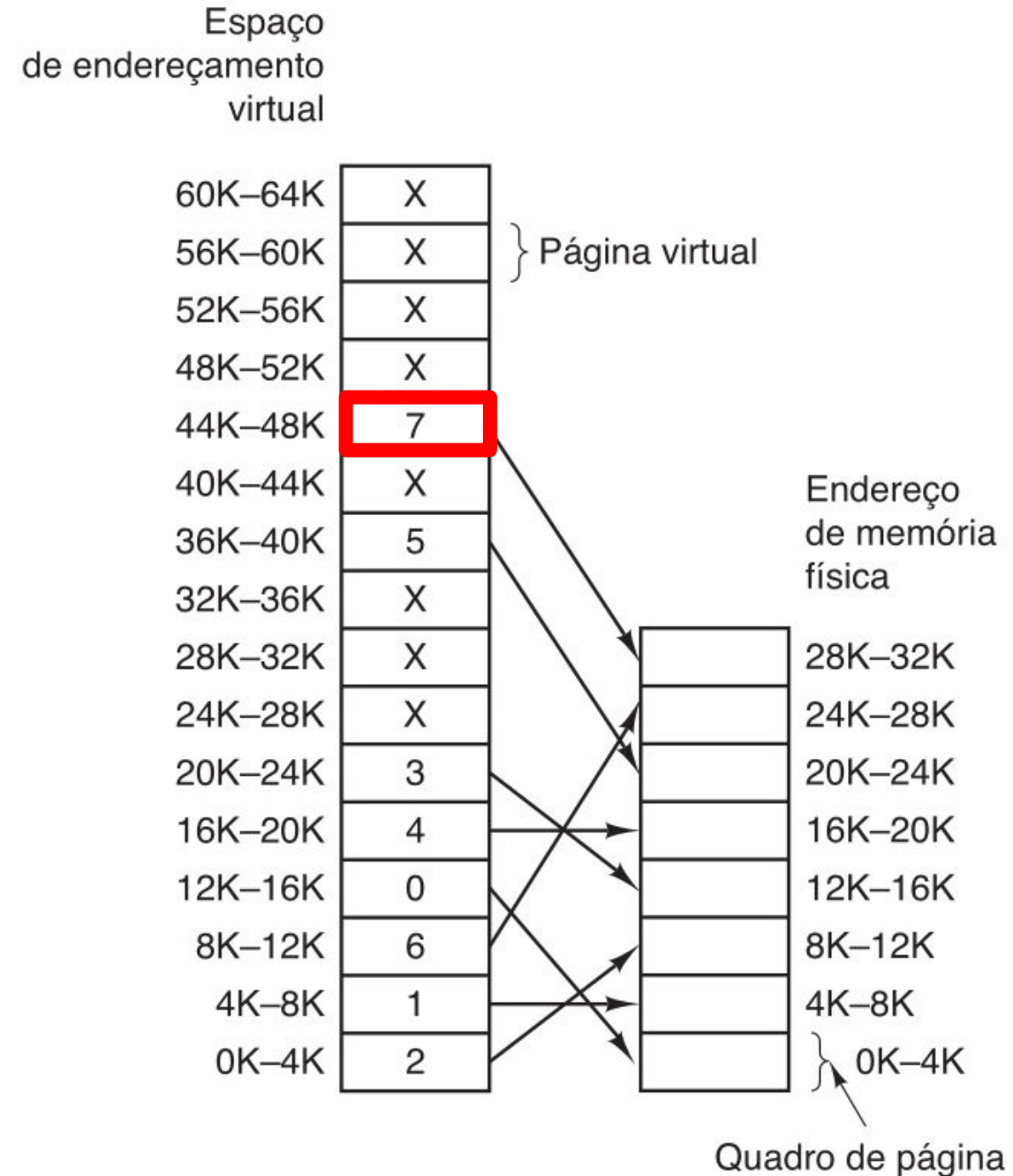
Exemplo de Paginação

- Instrução: MOV EBX, [53900]
 - Endereço 53900: MMU
 - Não mapeada
 - MMU: SO é alertado (Falta de página)



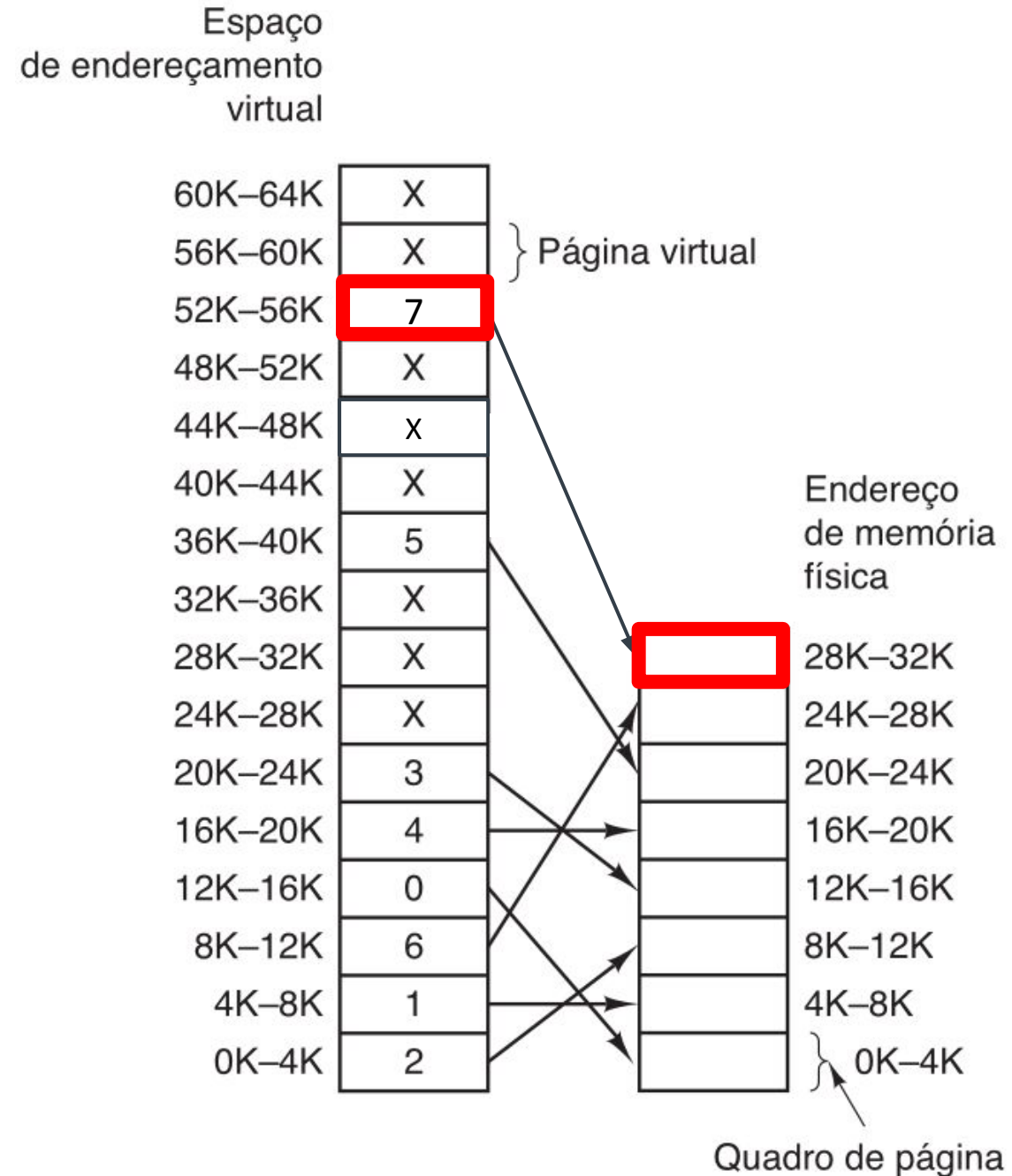
Exemplo de Paginação

- Instrução: MOV EBX, [53900]
 - Endereço 53900: MMU
 - Não mapeada
 - MMU: SO é alertado (Falta de página)
 - SO salva uma moldura no HD
 - SO carrega página na moldura
 - Políticas de Substituição



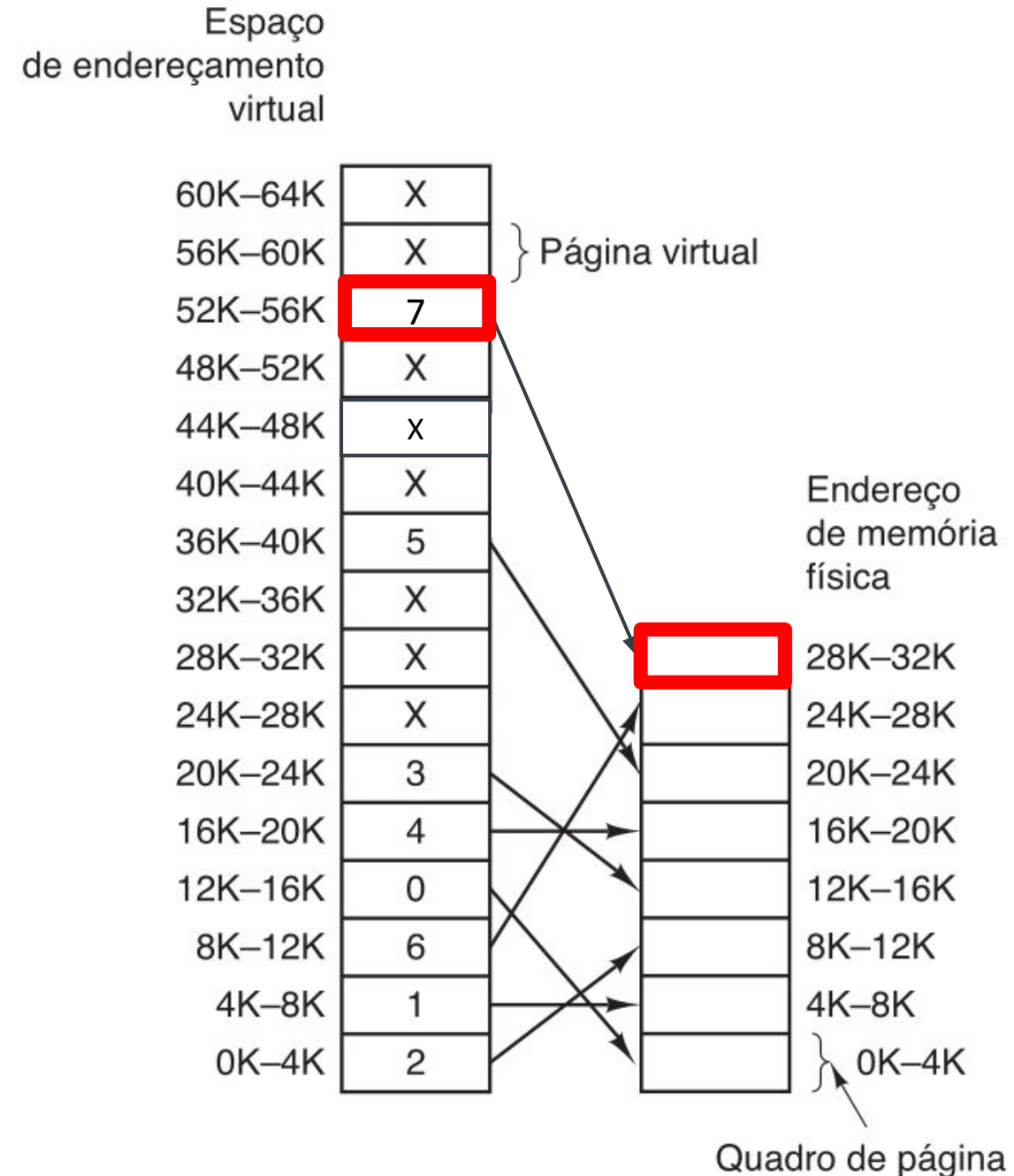
Exemplo de Paginação

- Instrução: MOV EBX, [53900]
 - Endereço 53900: MMU
 - Não mapeada
 - MMU: SO é alertado (Falta de página)
 - SO salva uma moldura no HD
 - SO carrega página na moldura
 - Políticas de Substituição



Exemplo de Paginação

- Instrução: MOV EBX, [53900]
 - Endereço 53900: MMU
 - Não mapeada
 - MMU: SO é alertado (Falta de página)
 - SO salva uma moldura no HD
 - SO carrega página na moldura
 - Políticas de Substituição
- Após isso o SO acessa a página:
 - Endereço 53900: MMU
 - Endereço 53900: Moldura 7
 - Deslocamento: $53900 - 52000 = 1900$
 - Endereço efetivo: $1900 + 28000 = 29900$
 - Instrução efetiva: MOV EAX, [29900]



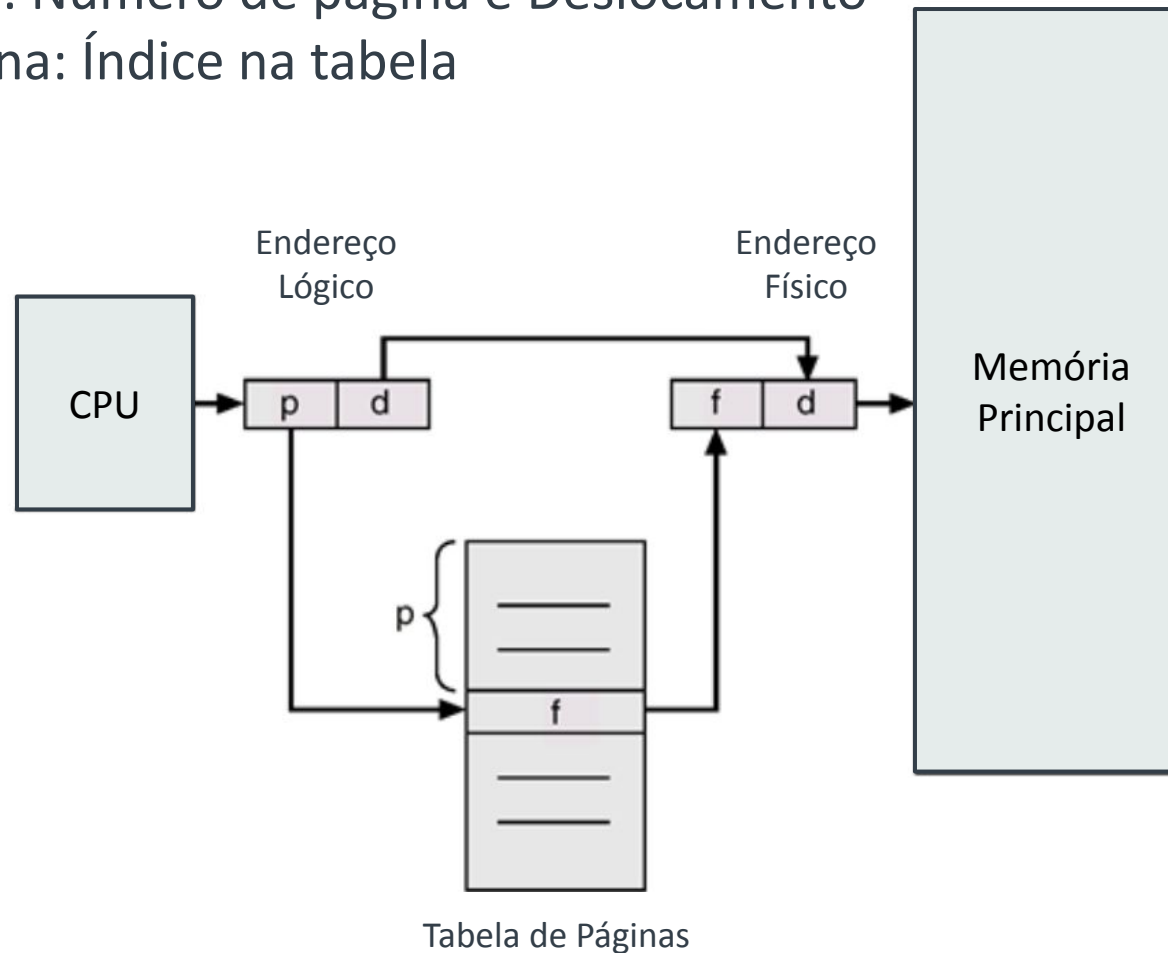


Memória Virtual e Paginação

Tabela de Páginas

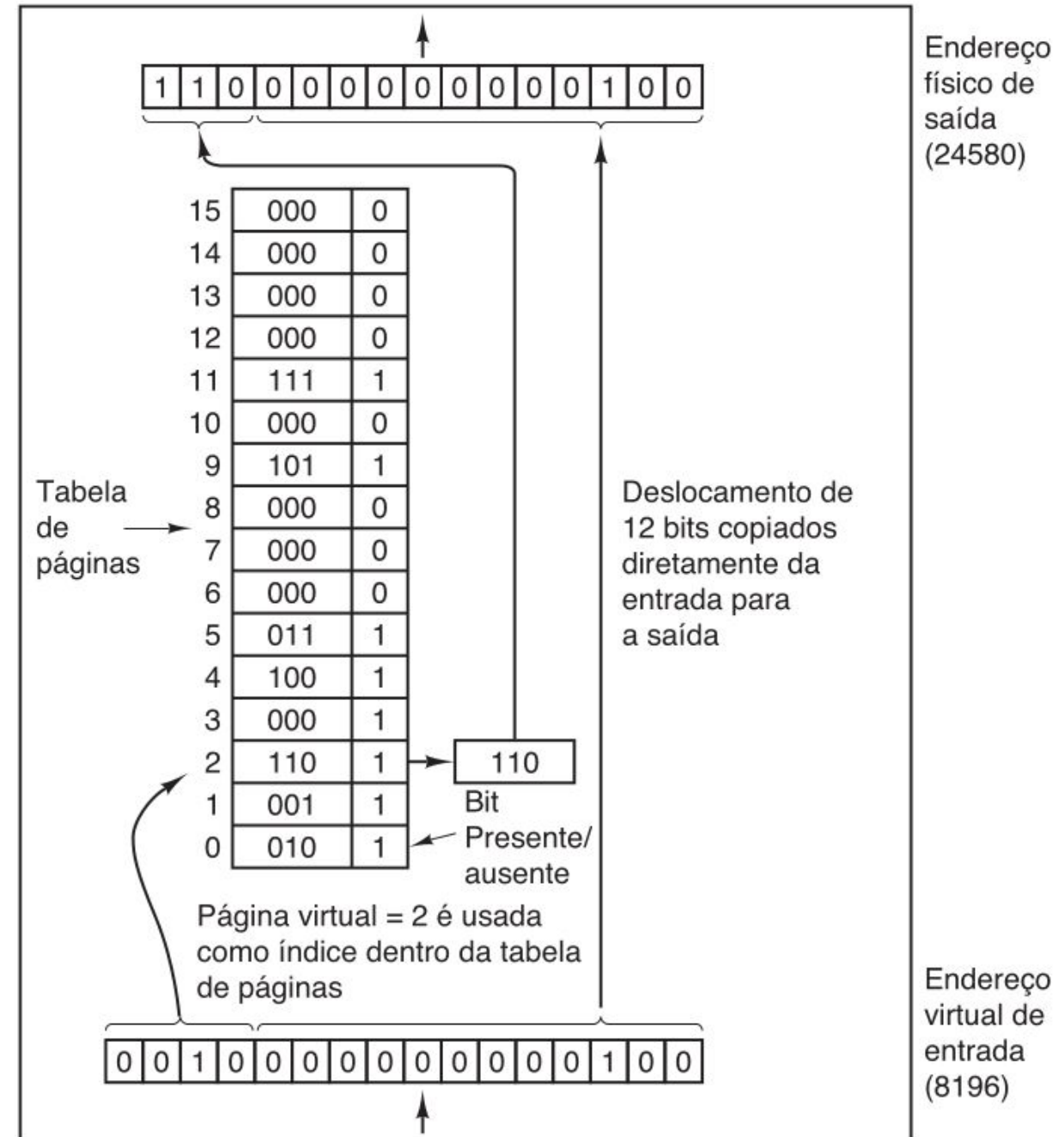
Tabela de Páginas

- Mapeia paginas aos frames correspondentes: Cada processo tem uma
 - Mapeado/Não Mapeado
 - Endereço virtual: Número de página e Deslocamento
 - Número da página: Índice na tabela



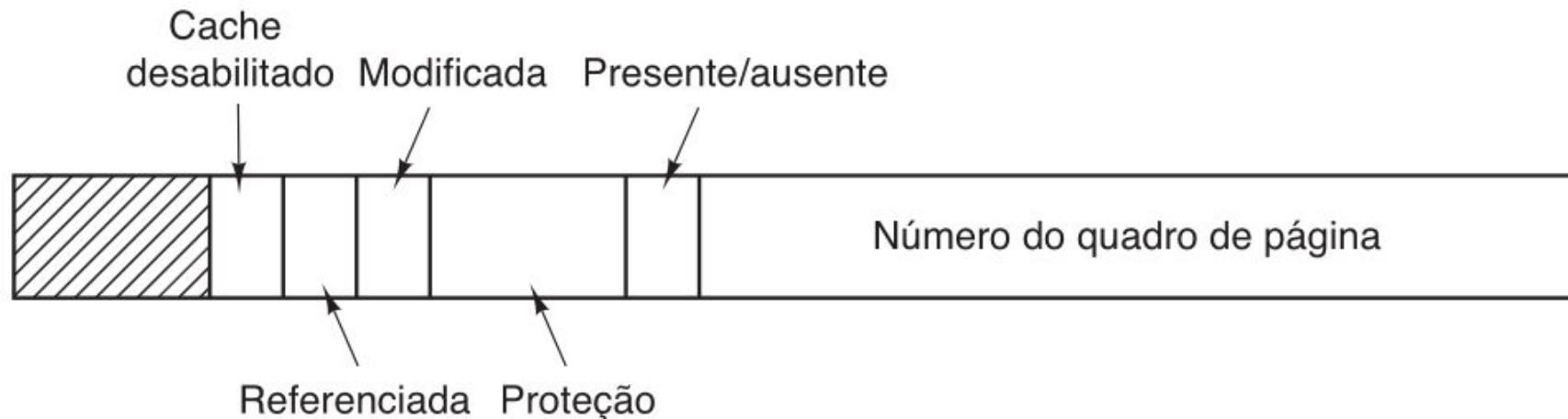
Exemplo de Mapeamento

- Endereço de 16 bits chega à MMU
- Duas partes:
 - 4 bits: Página (16 páginas)
 - 12 bits: Deslocamento (4096 posições)
- Tabela de páginas:
 - Posição da página
 - Mapeado/Não Mapeado
- Endereço de 15 bits da memória física



Entradas da Tabela de Página

- Geralmente tem 32 bits
- **Número da Moldura de Página:** Campo mais importante
- Campos informam se foi **referenciada**, **modificada** e se está **presente** na RAM
 - Modificado (bit sujo): Não precisa atualizar o disco
- Provê **proteção de acesso:** 2 ou 3 bits
- **Desabilitar cache** é importante para E/S mapeada em memória
 - Páginas que mapeiam em registradores de dispositivos





Memória Virtual e Paginação

Acelerando a Paginação

Custo da Paginação

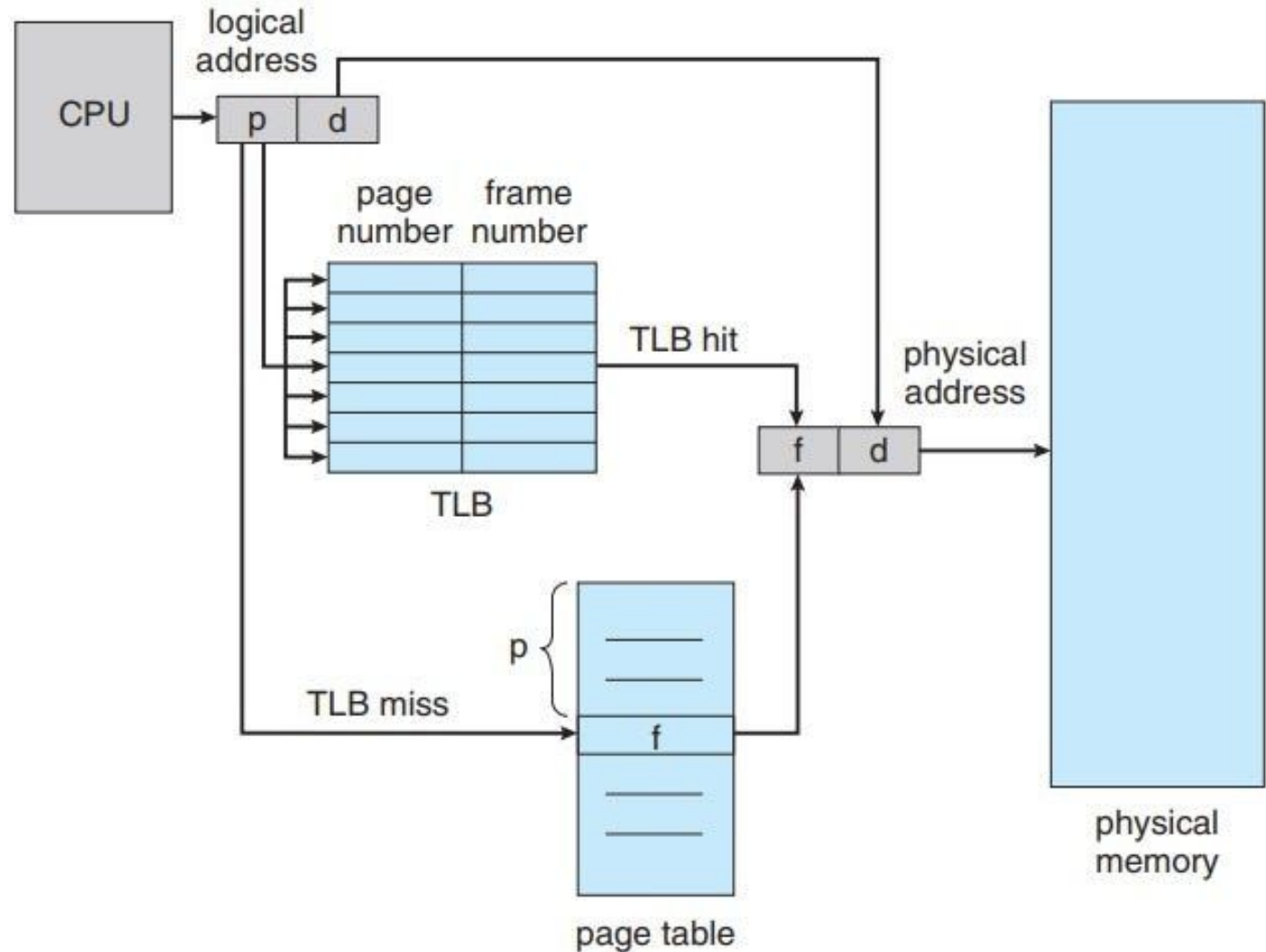
- Mapeamento deve ser rápido
 - Realizado a cada referência à memória
 - Algumas referências por instrução: Sempre acessa a tabela
- Tabela proporcional ao endereçamento virtual: **Alto custo**
 - Computadores atuais: 32/64 bits de endereçamento
 - 4KB de página + 32 bits endereçamento = 1 milhão de páginas
 - Uma tabela por processo
- Solução mais simples: Registradores internos à MMU
 - Inicialização do processo: SO carrega dados nos registradores
 - Não requer acesso à memória durante mapeamento
 - Caro para grandes tabelas
 - Troca de contexto: Recarregar tabela

Acelerando a Paginação

- Ponto chave: localização da tabela
- **Problema:** Na memória acesso é 2x mais lento
- **Princípios da Localidade:** Reduzida parte constantemente acessada
- **Solução:** Translation Lookaside Buffer (TLB)
 - Também chamado de memória associativa (**cache**)
 - Mantém páginas recentemente acessadas
 - Pequeno dispositivo de hardware normalmente dentro da MMU
 - Mapeamento sem passar pela tabela
- Funcionamento:
 - Endereço chega à MMU
 - Comparação com todas as entradas da TLB em paralelo
 - Caso presente na TLB, mapeamento realizado sem tabela
 - Caso contrário, busca comum (page miss)

Translation Lookaside Buffer (TLB)

- **Soft miss:** Página não está na TLB, mas na RAM
 - Basta atualizar a TLB
- **Hard miss:** Página não está nem na TLB nem na RAM
 - Trazer página do disco à RAM e atualizar a TLB
 - Muito lento
- Algumas arquiteturas: TLB em Software
 - Espaço em hardware poderia ser usado para outra coisa (e.g. cache)
 - Ex: PowerPC 603



Exemplo de Aceleração com TLB

- Processo que está processando dados de um arranjo em um laço

	Válida	Página virtual	Modificada	Proteção	Quadro de página
Índices {	1	140	1	RW	31
Código {	1	20	0	R X	38
Arranjo {	1	130	1	RW	29
	1	129	1	RW	62
Código {	1	19	0	R X	50
	1	21	0	R X	45
Pilha {	1	860	1	RW	14
	1	861	1	RW	75



Memória Virtual e Paginação

Conclusão

Resumo da Aula

- Memória virtual permite acessar mais memória que a disponível
 - Combinação de RAM e HD
- MMU mapeia endereços virtuais para físicos
- Paginação divide os processos em páginas
 - Tabela de Páginas mapeia páginas para as molduras de página na RAM
- Uma TLB pode ser usada para acelerar o acesso às páginas mais usadas

Conclusão

- Nessa Aula:
 - Memória Virtual
 - Paginação
- Bibliografia:
 - Sistemas Operacionais Modernos; Tanenbaum, A. S.; 4ª Edição
- Próxima Aula:
 - Estruturação da Tabela de Páginas
 - Algoritmos de Substituição de Páginas



Memória Virtual e Paginação

Exercícios

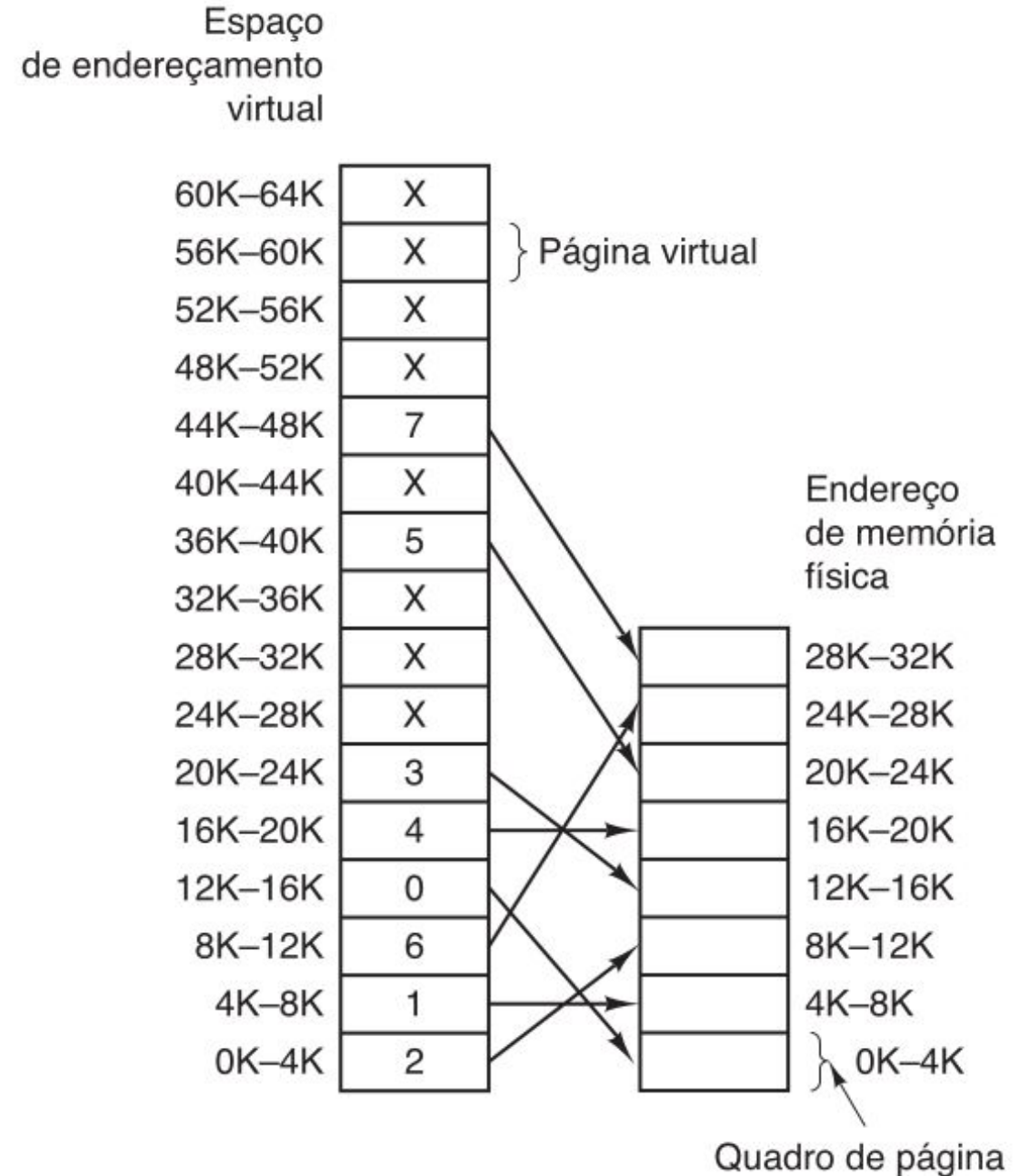
Exercício 1

Para cada um dos endereços virtuais decimais seguintes, calcule o número da página virtual e deslocamento para uma página de 4 KB e uma de 8 KB: 20.180, 32.660, 64.500.

Exercício 2

Usando a tabela de páginas da figura, dê o endereço físico correspondendo a cada um dos endereços virtuais a seguir:

- (a) 20
- (b) 4.100
- (c) 8.300
- (d) 23.700



Exercício 3

Uma máquina tem um espaço de endereçamento de 32 bits e uma página de 8 KB. A tabela de páginas é inteiramente em hardware, com uma palavra de 32 bits por entrada. Quando um processo inicializa, a tabela de páginas é copiada para o hardware da memória, a uma palavra a cada 100 ns.

Se cada processo for executado por 100 ms (incluindo o tempo para carregar a tabela de páginas), qual fração do tempo da CPU será devotado ao carregamento das tabelas de páginas?

Exercício 4

Suponha que uma máquina tenha endereços virtuais de 48 bits e endereços físicos de 32 bits.

(a) Se as páginas têm 4 KB, quantas entradas há na tabela de páginas se ela tem apenas um único nível? Explique.

(b) Suponha que esse mesmo sistema tenha uma TLB (Translation Lookaside Buffer) com 32 entradas. Além disso, suponha que um programa contenha instruções que se encaixam em uma página e leia sequencialmente elementos inteiros, longos, de um conjunto que compreende milhares de páginas. Quão efetivo será o TLB para esse caso?